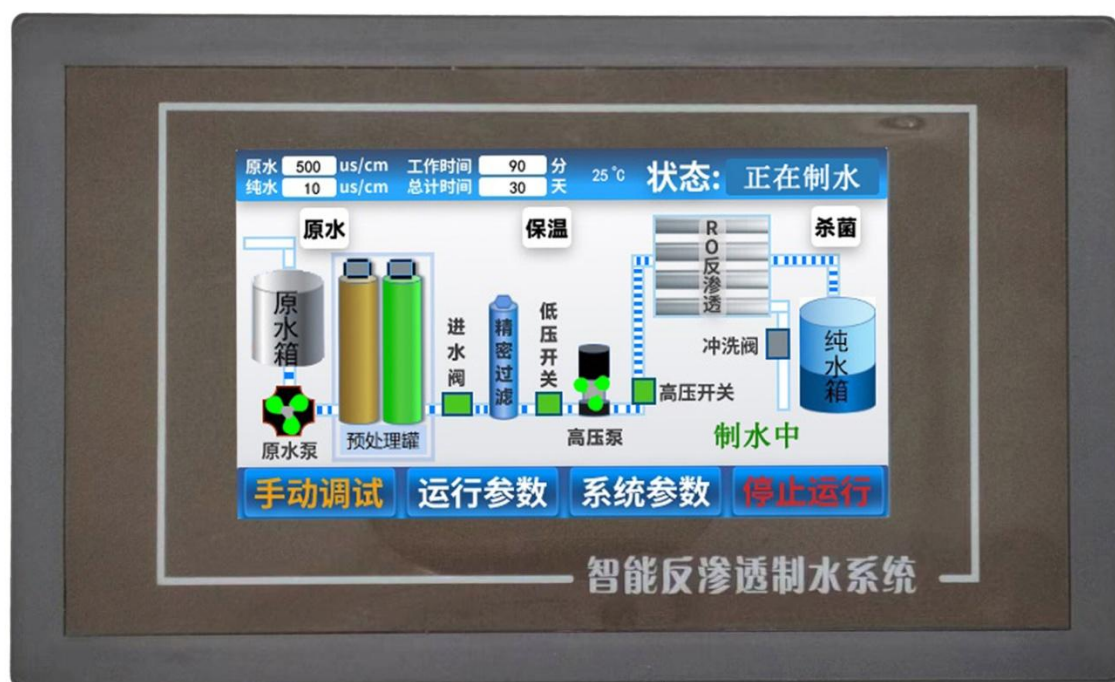


宏卡 R520 反渗透控制系统使用说明



R520 单级反渗透控制器，采用 4.3 寸彩色高清液晶触摸屏，界面动态显示系统与机器实体相结合，故障问题，操作步骤清晰可见。接线配带可插拔式端子，防插反、防虚连，检修方便。卡扣固定机器便于安装，配件接线位置标注清晰易懂。可扩展联网和远程控制功能，定制厂商信息。

出厂标配



R520 反渗透控制器 X1 台



接线端子 X1 包



卡扣螺丝 X2 副

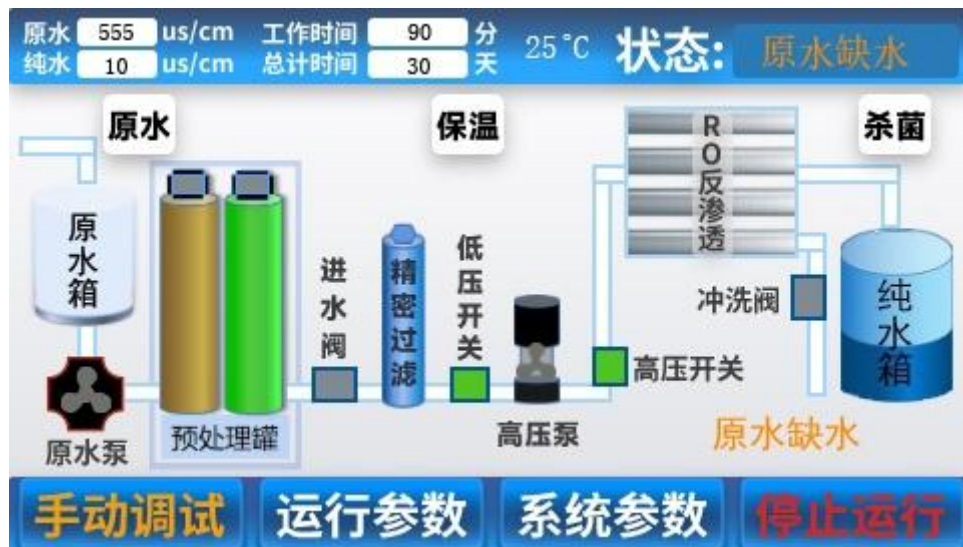


TDS 线/温控线 (选配)

功能介绍

1、无水保护

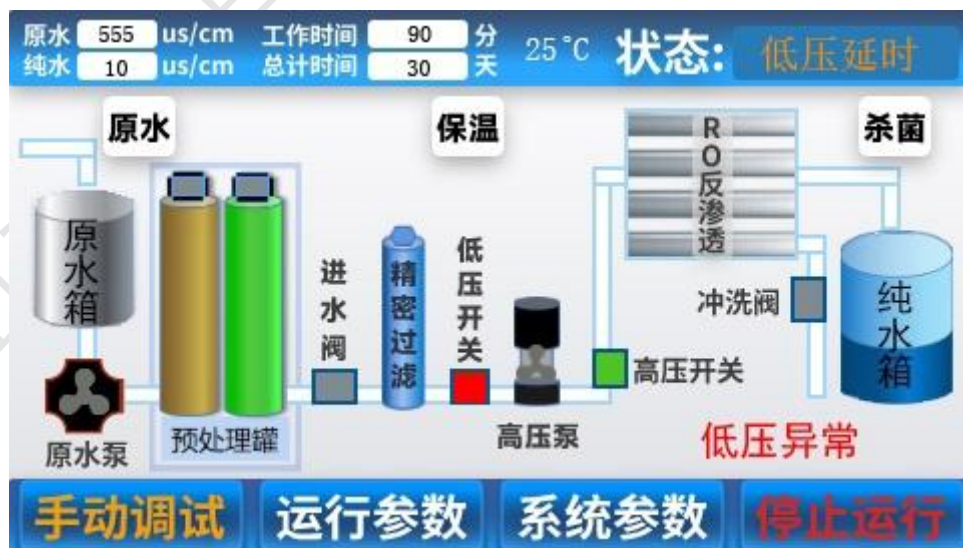
用作水源的监控，当原水出现断水，储水箱低水位时，防止系统空转，控制器自动停止整个系统的运行，液晶显示屏状态提示**原水缺水**，整个控制系统停止运行。控制器时刻检测无水开关，当液位恢复正常，控制器自动恢复系统运行。



2、低压保护

当预处理系统处于缺水或低压开关损坏，不能向 RO 系统提供正常的供水压力（低压不足），控制器暂时关闭制水系统，液晶显示屏状态提示**低压异常**，显示界面停止动态运行，低压开关处显示故障红色。

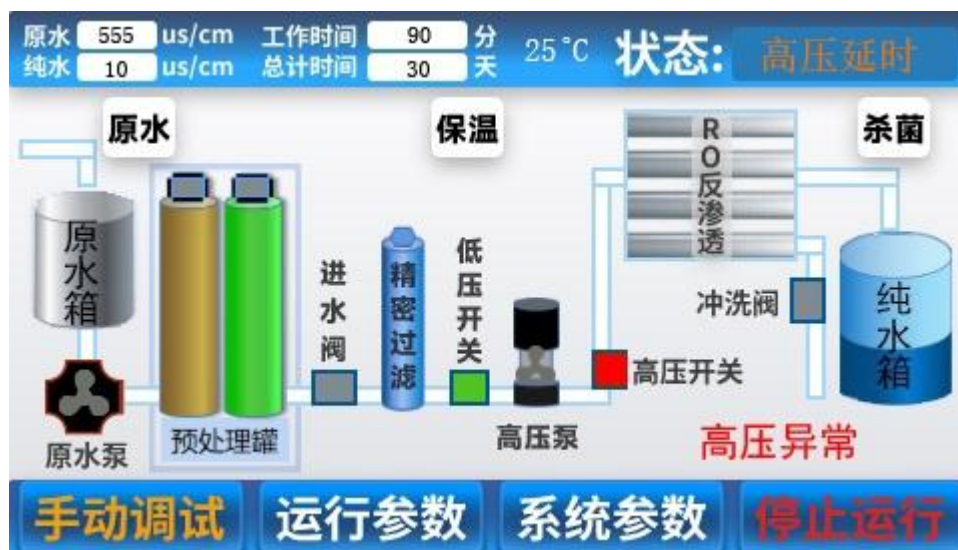
此后控制器会不间断对低压开关进行检测，压力恢复后，到达设定时间制水控制系统正常运行。



3、高压保护

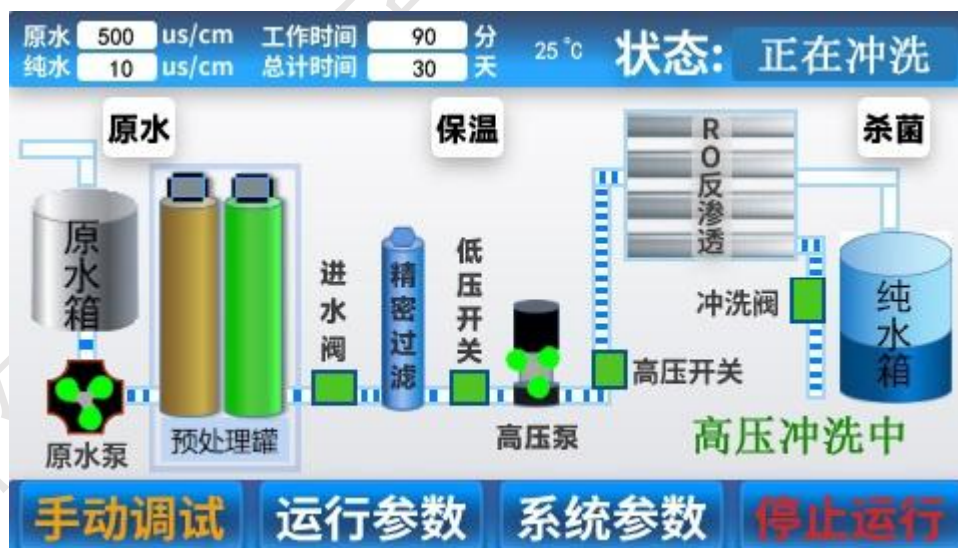
当 RO 膜前压力过高或高压开关损坏，控制器关闭整个 RO 系统，液晶显示屏状态提示

高压异常，高压开关处显示故障**红色**。此后控制器会不间断对高压开关进行检测，压力恢复后，到达设定时间制水控制系统正常运行。



4、膜冲洗功能

在保护装置和状态运行正常时，系统每次开启运行时进行首次膜冲洗，制水过程中系统默认每隔 60 分冲洗 15 秒（此参数可手动调整）。纯水箱水满后进行一次膜冲洗，之后待机状态每隔 2 小时冲洗 15 秒（此参数可手动调整）。



5、原水箱液位控制功能

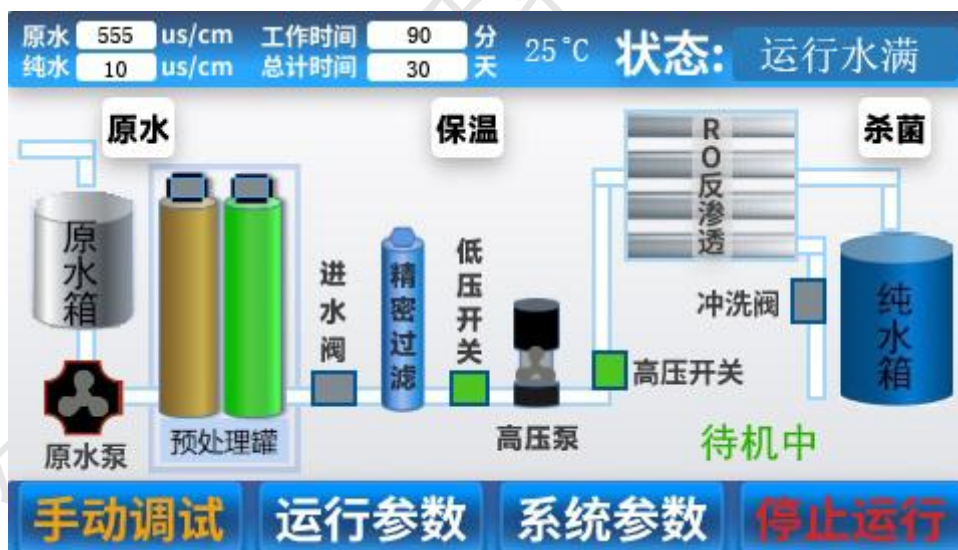
当原水箱液位低于高位浮球，控制系统开启原水箱阀进行注水，直至原水箱液位到达

高液位时，控制系统会关闭原水阀。



6、纯水箱液位控制功能

当纯水箱液位低于高位浮球，控制系统会启动制水系统产水，直至纯水箱液位达到预定的高液位时，系统完成膜冲洗自动转入待机状态。



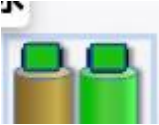
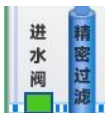
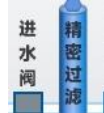
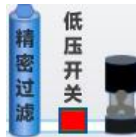
8 手动调式功能

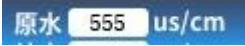
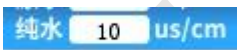
测试每项输出是否正常，手动开启后按钮呈  状态。

注意：手动调式开启时请按顺序打开按钮



9、屏幕开启指示与关闭状态

原水箱阀运行指示	原水阀开启 	原水阀关闭 
原水泵运行指示	原水泵启动 	原水泵关闭 
阀头冲洗指示	阀头冲洗启动 	阀头冲洗关闭 
进水阀运行指示	进水阀启动 	进水阀关闭 
低压开关指示	低压正常 	低压异常 

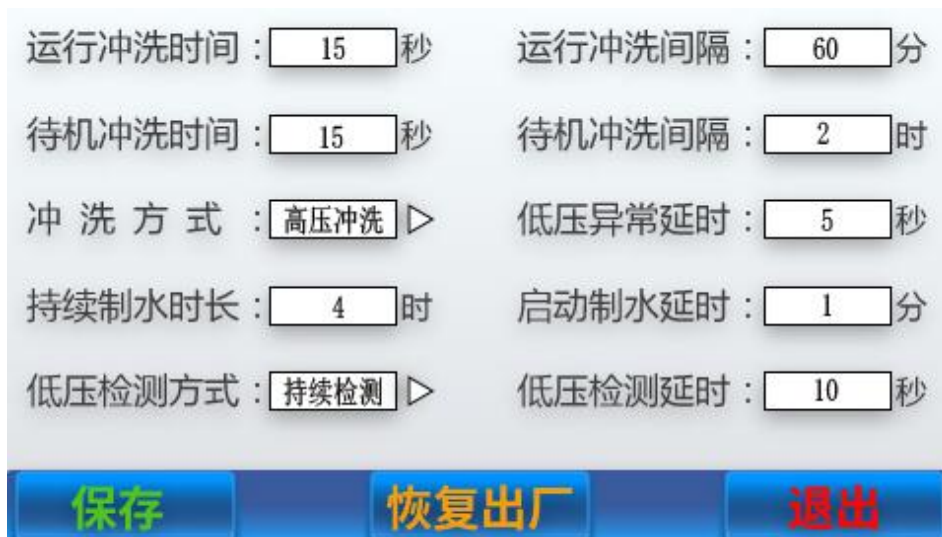
高压泵运行指示	高压泵启动 	高压泵关闭 
高压开关指示	高压正常 	高压异常 
冲洗阀运行指示	冲洗阀开关启动 	冲洗阀开关关闭 
臭氧杀菌运行指示	臭氧杀菌启动 	臭氧杀菌关闭 
温控加热运行指示	温控加热启动 	温控加热关闭 
原水水质检测		检测原水箱中重金属离子浓度的大小
纯水水质检测		检测纯水箱中重金属离子浓度的大小。

产品参数

1. 电源电压：DC24V；
2. 显示：4.3 寸液晶屏；
3. 触控类型：电阻触摸屏；
4. 背光寿命：>20000 小时（以最高亮度连续工作，亮度减半时间）；
5. 功耗：≥5W；
6. 工作环境：温度-20-70℃ 湿度≤85%RH ；
7. 水质检测：高精度双路电导率；
8. 外壳尺寸：165mm*100mm*43mm；

运行参数设置

1. 在主界面点击运行参数按钮进入设置界面；
2. 运行参数设置范围和说明如下图；



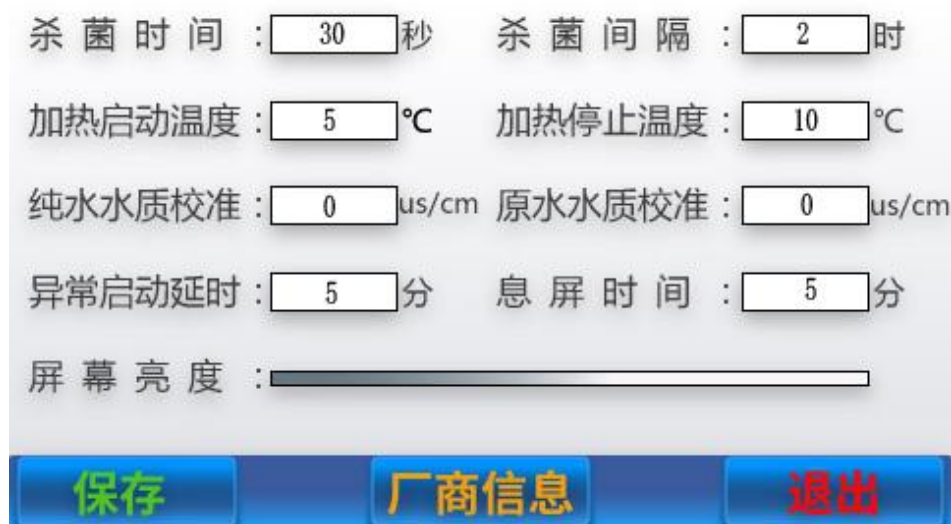
参数	出厂默认	范围	含义
运行冲洗时间	15 秒	0-240	制水过程中冲洗持续时间
运行冲洗间隔	60 分钟	1-240	制水过程冲洗间隔时间
待机冲洗时间	15 秒	0-100	纯水箱水满冲洗持续时间
待机冲洗间隔	2 小时	1-12	纯水箱水满冲洗间隔时间
冲洗方式	高压冲洗	高压/低压冲洗	反渗透膜冲洗方式
低压异常延时	5 秒	1-30	低压开关异常等待时间，此时间按低压开关正常处理
持续制水时长	4 小时	0-12	高压泵最长持续运行时间
启动制水延时	1 分钟	0-30	纯水箱低于高位延时制水时间
低压检测方式	持续检测	持续/启动检测	制水过程是否判断低压异常。启动检测时只在制水启动前判断低压是否正常，制水过程中低压异常不影响制水。
低压检测延时	10 秒	1-30	制水启动时，原水泵启动后高压泵启动前等待低压开关正常时间，连续检测 5 次低压异常后报警并切换到故障处理方式对应的运行状态

修改后点击保存按钮保存参数，点击退出按钮不保存修改值；

点击恢复出厂按钮，自动修改运行参数和系统参数为出厂默认值；

系统参数设置

1. 在主界面点击系统参数按钮进入设置界面；
2. 系统参数设置范围和说明如下图；



参数	出厂默认	范围	含义
杀菌时间	30 秒	1-240	臭氧发生器持续杀菌时间
杀菌间隔	2 小时	1-24	臭氧发生器启动间隔时间
加热启动温度	5℃	0-15	保温加热启动温度
加热停止温度	10℃	0-15	保温加热关闭温度，当加热停止温度小于加热启动温度时不启动加热
纯水水质校准	0 uc/cm	-50-100	和纯水检测值累加
原水水质校准	0 uc/cm	-50-1000	和原水检测值累加
异常启动延时	5 分钟	1-30	运行过程中出现低压异常、制水超时或补水超时，设备暂停后延时启动等待时间
息屏时间	5 分钟	0-10	屏幕激活显示亮度持续时间，超时后切换到屏保亮度（固定亮度 10），0 时不切换屏保亮度
屏幕亮度	100	5-100	屏幕激活时显示亮度

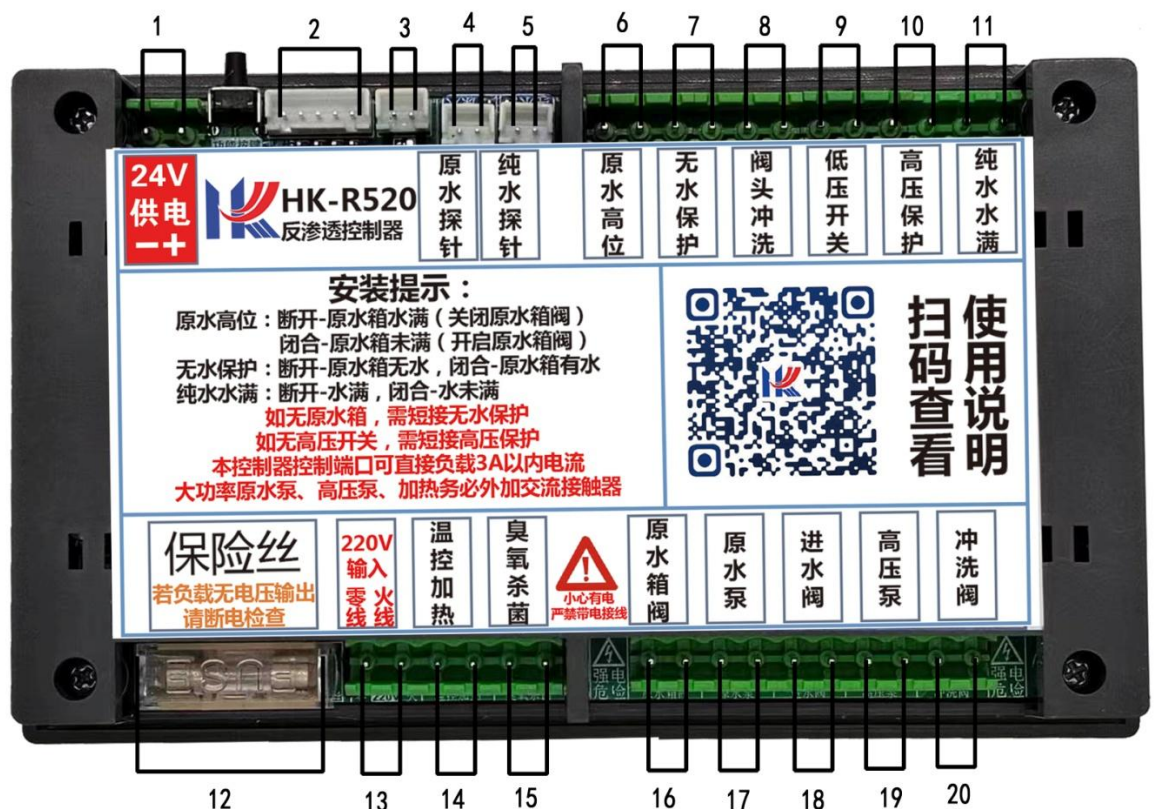
修改后点击保存按钮保存参数，点击退出按钮不保存修改值；

点击厂商信息按钮，跳转到产品信息界面；

默认流程

1. 按住功能键开机，听到第一声长响松开，自动进入升级界面，在升级界面长按功能键退出升级界面(升级需要外接联网模块)；
2. 进入设置参数界面 3 分钟内无操作，系统自动退出并跳转到运行界面；
3. 长按功能按键 2 秒重启显示屏，松开按键 10 内重复按键无效；
4. 不接温度探头，运行界面不显示温度值，当启动保温加热时，持续加热 10 分钟会自动关闭 1 分钟后再打打开，当设置启动温度值小于停止温度时不启动保温加热；
5. 低压异常和制水超时后设备暂停，等待异常启动延时时间后设备自动运行启动；
6. 原水箱阀持续打开 4 个小时后会自动关闭，等待异常启动延时时间后再重新打开；

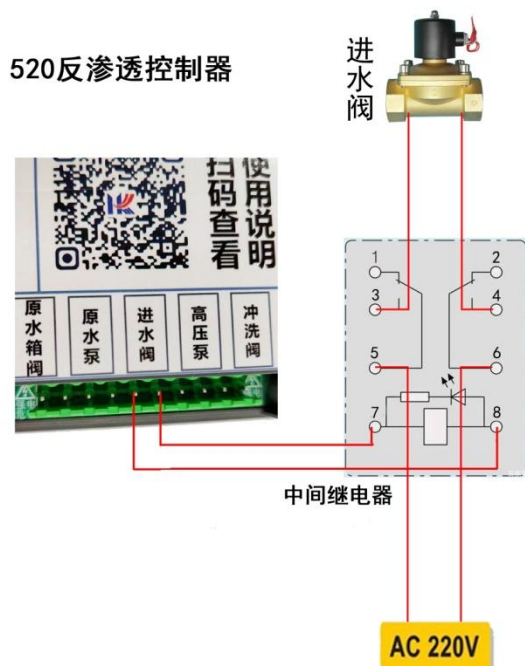
接线端口说明



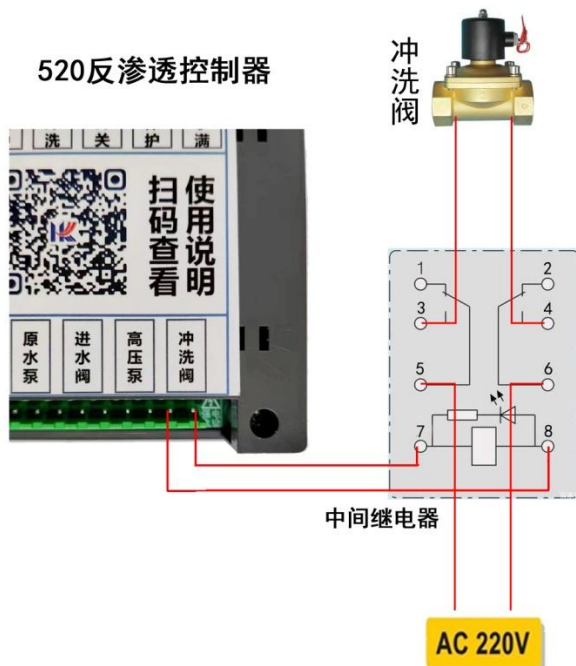
1. 24V 供电: 主板供电源;
2. 备用端口: 5P 端口, 特殊功能备用;
3. 温度探头: 温度检测端口, 需要保温控制时需接入温度探头;

4. 原水探针：原水电导率检测端口；
5. 纯水探针：纯水电导率检测端口；
6. 原水高位：原水箱高水位检测，水箱水满断开，水不满闭合，闭合后控制原水箱阀打开；
7. 无水保护：原水箱低水位检测，水箱无水断开，有水闭合，闭合后才能启动制水，（如无原水箱需短接该端口）；
8. 阀头冲洗：自冲洗阀头检测，自冲洗关闭时断开，启动时闭合，闭合后原水箱有水时启动原水泵进行自冲洗操作；
9. 低压开关：高压泵前水压检测，无水压断开，有水压闭合，闭合时才能启动高压泵制水；
10. 高压保护：反渗透膜前高水压检测，水压高断开，水压低闭合，断开时停止制水，防止高水压损坏反渗透膜，（如无高压开关需短接该端口）；
11. 纯水水满：纯水箱高水位检测，水满断开，水不满闭合，闭合时才能启动制水；
12. 保险丝：默认使用 10A 保险丝；
13. 220V 输入：控制端电源输入，接线顺序左零右火，控制端口输出电压为 220V；
14. 温控加热：保温控制输出，需要接温控探头，不接温控探头不启动保温控制；
15. 臭氧杀菌：臭氧杀菌控制输出，按照设定的杀菌时间和杀菌间隔自动运行；
16. 原水箱阀：原水箱阀控制输出，原水高位闭合时启动；
17. 原水泵：原水泵控制输出，外界交流接触器控制原水泵启动；
18. 进水阀：进水阀控制输出，原水泵启动且无自冲洗时启动；
19. 高压泵：高压泵控制输出，外界交流接触器控制高压泵启动；
20. 冲洗阀：冲洗阀控制输出，冲洗时启动；

进水阀加中间继电器接线图



冲洗阀加中间继电器接线图



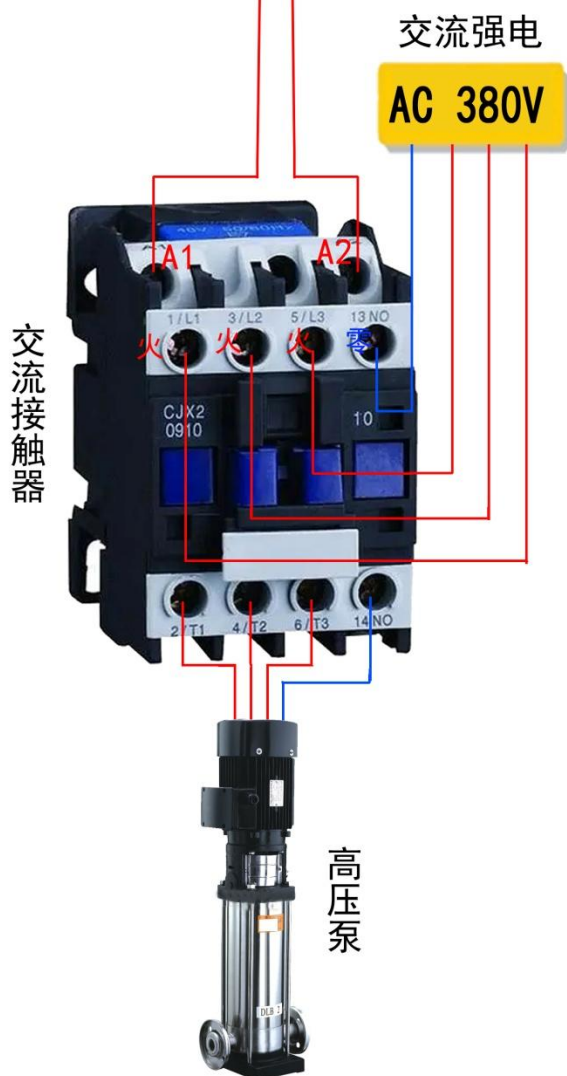
加热灯加中间继电器接线图



交流接触器接线图

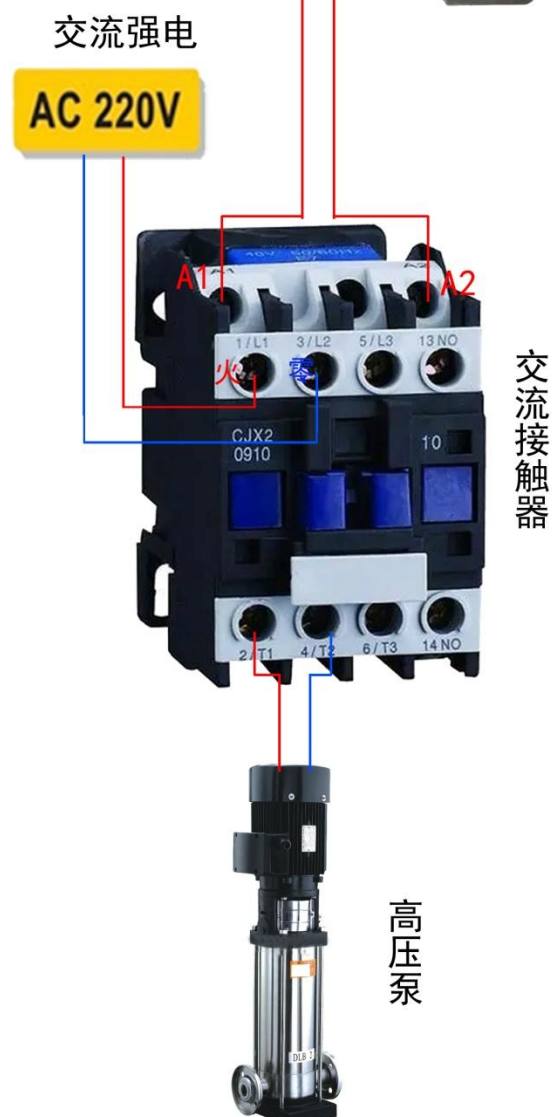
380V接线图

R520反渗透控制器



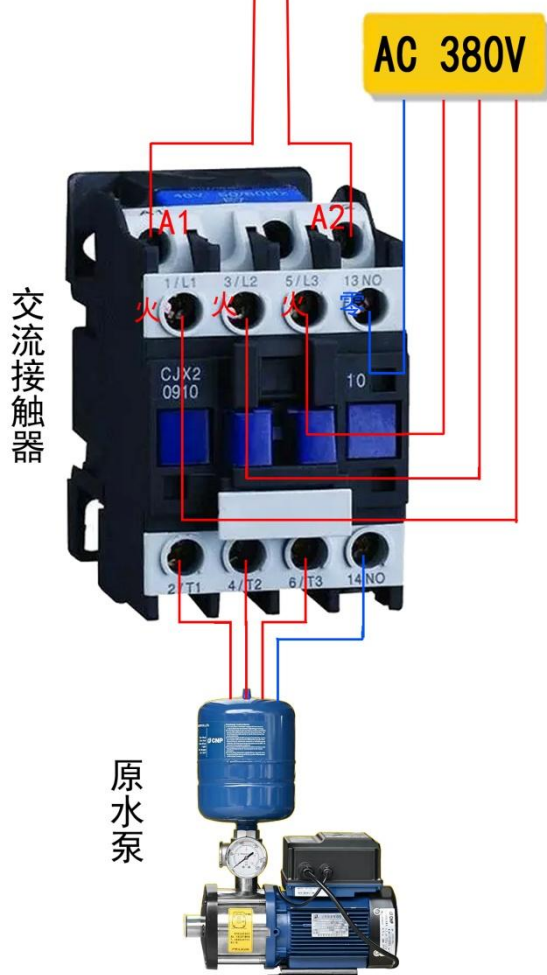
220V接线图

R520反渗透控制器



380V接线图

R520反渗透控制器



220V接线图

R520反渗透控制器

